

Evidencias - Regla Trapezoidal

Datos del estudiante

Estudiante: Andrey Felipe Pinto Uribe

Código: 0192177

Entorno recomendado: PyCharm / Python

Objetivo

El programa implementa la regla trapezoidal compuesta para aproximar integrales definidas.

Archivos de entrega

Código fuente: Metodo_Regla_Trapezoidal_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Urbe.py

Documento PDF: Evidencias_Regla_Trapezoidal_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Urbe.pdf

Regla Trapezoidal

Evidencia del desarrollo del código fuente

```
1  """
2  Regla Trapezoidal
3  Estudiante: Andrey Felipe Pinto Uribe
4  Código: 0192177
5
6  Archivo preparado para entrega en Moodle. Contiene la implementación,
7  un ejemplo de ejecución y validaciones básicas de entrada.
8  """
9
10 from typing import Callable
11
12
13 def regla_trapezoidal(funcion: Callable[[float], float], a: float, b: float, n: int) -> float:
14     if n <= 0:
15         raise ValueError("El número de subintervalos debe ser positivo.")
16     if a == b:
17         return 0.0
18
19     h = (b - a) / n
20     suma = funcion(a) + funcion(b)
21
22     for i in range(1, n):
23         suma += 2 * funcion(a + i * h)
24
25     return h * suma / 2
26
27
28 def funcion_ejemplo(x: float) -> float:
29     return x**2
30
31
32 def main() -> None:
33     aproximacion = regla_trapezoidal(funcion_ejemplo, 0.0, 1.0, 4)
34     print("Regla Trapezoidal")
35     print(f"Integral aproximada de x^2 en [0, 1]: {aproximacion:.6f}")
36     print(f"Valor exacto: {1 / 3:.6f}")
37
38
39 if __name__ == "__main__":
40     main()
```

Evidencia de ejecución y resultados obtenidos

```
python Metodo_Regla_Trapezoidal_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Urbe.py
```

```
Regla Trapezoidal
Integral aproximada de x^2 en [0, 1]: 0.343750
Valor exacto: 0.333333
```

Validación del funcionamiento

Proceso realizado

Se desarrolló el algoritmo en Python con funciones separadas, validaciones de datos de entrada y un ejemplo ejecutable desde consola.

Prueba realizada

El programa fue ejecutado localmente y la salida incluida en este PDF corresponde al resultado real obtenido al correr el archivo .py entregado.

Conclusión

La ejecución finaliza sin errores y muestra resultados coherentes para el caso de prueba seleccionado, evidenciando el correcto funcionamiento del método implementado.